关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I046 含绝对值不等式等价转化

二级结论

条件

条件 1（参数为正）：

实数 $a>0$。

条件 2（表达式为实）：

$f(x)$ 是实数表达式。

结论

结论一（小于情形）：

直观描述： 绝对值小于正数等价于表达式介于正负数之间。

$$|f(x)|<a \iff -a<f(x)<a.$$

结论二（大于情形）：

直观描述： 绝对值大于正数等价于表达式小于负数或大于正数。

$$|f(x)|>a \iff f(x)<-a \ \vee \ f(x)>a.$$

常见变形（含等号情形）

变形一（小于等于）：

直观描述： 包括等号时，边界同样包含。

$$|f(x)|\le a \iff -a\le f(x)\le a.$$

变形二（大于等于）：

直观描述： 包括等号时，边界同样包含。

$$|f(x)|\ge a \iff f(x)\le -a \ \vee \ f(x)\ge a.$$

理解说明

一句话直觉

绝对值对应数轴上点到原点的距离，因此绝对值不等式直接反映距离与数的大小关系。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（几何意义）：

$|f(x)|<a$ 表示 $f(x)$ 对应的点到原点的距离小于 a，所以 $f(x)$ 限制在 $(-a,a)$ 内。

要点二（逻辑关系）：

$|f(x)|>a$ 表示距离大于 a，所以 $f(x)$ 必须在 $(-a,a)$ 之外，即 $f(x)<-a$ 或 $f(x)>a$。

几何本质（数轴距离）

$|f(x)|$ 是数轴上点 $f(x)$ 到原点的距离。不等式 $|f(x)|<a$ 的几何意义是点 $f(x)$ 到原点的距离小于 a，故该点位于 $(-a,a)$ 内。同理 $|f(x)|>a$ 表示点位于区间之外。

代数意义（分段转化）

通过绝对值的定义，将 $|f(x)|$ 按 $f(x)\geq 0$ 和 $f(x)<0$ 分段，得到两个等价的不等式，再合并成结论中的形式。

考点价值（解不等式核心）

- **考法一（直接求解）：**给定具体绝对值不等式，直接套用等价形式转化为普通不等式（组）求解。
- **考法二（参数问题）：**已知不等式的解集，反求参数 a 的值或范围。

顿悟点

关键是把“绝对值符号”转化为“区间范围”，而且注意“小于取中间，大于取两边”的口诀。

使用场景

- **场景一（单绝对值不等式）：**含一个绝对值表达式的不等式。
- **场景二（含参绝对值不等式）：**系数中含参数，需分类讨论。

证明

思路提示

根据绝对值定义分段讨论，先考虑 $t=f(x)$ 再分别证明两个等价关系。（以下以 $<$ 和 $>$ 为例证明，含等号情形可完全类似推导。）

正式推导

步骤一（引入代换）：

设 $t=f(x)$，则 $|f(x)|=|t|$，原问题转化为研究 $|t|$ 与 a 的大小关系。

$$|f(x)|<a \iff |t|<a, \qquad |f(x)|>a \iff |t|>a.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：由 $f(x)$ 的任意性，代入简化符号。

步骤二（定义展开）：

根据绝对值定义：

$$|t| = \begin{cases} t, & t \geq 0, \\ -t, & t < 0. \end{cases}$$

理由：绝对值是分段函数，需要分情况处理。

步骤三（小于情形正向）：

若 $|t| < a$，分类讨论：

$$t \geq 0 \Rightarrow t < a;$$
$$t < 0 \Rightarrow -t < a \ \Rightarrow \ t > -a.$$

理由：代入分段定义并解不等式。因为 $a > 0$，所以不等号方向不变。

步骤四（小于情形反向）：

若 $-a < t < a$，则

$$t \geq 0 \Rightarrow |t| = t < a, \quad t < 0 \Rightarrow |t| = -t < a.$$

理由：直接验证两种情形都满足 $|t| < a$。

步骤五（小于结论）：

结合步骤三和四得：

$$|t| < a \iff -a < t < a.$$

代回 $t = f(x)$ 即得

$$|f(x)| < a \iff -a < f(x) < a.$$

理由：双向推理完成，代入 t 得到原式。

步骤六（大于情形正向）：

若 $|t| > a$，分类讨论：

$$t \geq 0 \Rightarrow t > a;$$
$$t < 0 \Rightarrow -t > a \ \Rightarrow \ t < -a.$$

理由：分段代入，注意 $a > 0$ 不变号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（大于情形反向）：

若 $t < -a$ 或 $t > a$，直接检验：

$$t < -a \Rightarrow |t| = -t > a, \quad t > a \Rightarrow |t| = t > a.$$

理由：均满足 $|t| > a$。

步骤八（大于结论）：

组合得：

$$|t| > a \iff t < -a \ \vee \ t > a.$$

代回 $t = f(x)$：

$$|f(x)| > a \iff f(x) < -a \ \vee \ f(x) > a.$$

理由：同样双向推理完成。

结论回扣

以上证明了在 $a > 0$ 且 $f(x)$ 为实数表达式时，绝对值不等式等价于不含绝对值的简单不等式组，是解绝对值不等式的基础工具。

典型例题

例 1（基础）

题目： 解不等式 $|2x - 1| < 3$。

解题步骤：

第一步（套用结论）：

由 $a = 3 > 0$，根据定理：

$$-3 < 2x - 1 < 3.$$

理由： $|f(x)| < a \iff -a < f(x) < a$，这里 $f(x) = 2x - 1$。

第二步（分别求解）：

解两个不等式：

$$\begin{cases} 2x - 1 > -3 \ \Rightarrow \ x > -1, \\ 2x - 1 < 3 \ \Rightarrow \ x < 2. \end{cases}$$

理由：不等式的同解变形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（取交集）：

两个条件同时成立，解集为

$$-1 < x < 2.$$

理由：逻辑连接词为“且”，故取公共部分。

关键结论： 原不等式的解集为 $(-1, 2)$。

例 2（稍变形）

题目： 解不等式 $|x^2 - 1| > 2$。

解题步骤：

第一步（套用结论）：

由 $a = 2 > 0$，根据定理：

$$x^2 - 1 < -2 \quad \vee \quad x^2 - 1 > 2.$$

理由： $|f(x)| > a \iff f(x) < -a \ \vee \ f(x) > a$。

第二步（解二次不等式）：

$$x^2 - 1 < -2$$

无解；

$$x^2 - 1 > 2 \iff x^2 > 3.$$

理由： $x^2 - 1 < -2$ 即 $x^2 < -1$，不可能；$x^2 > 3$ 解得 $x < -\sqrt{3}$ 或 $x > \sqrt{3}$。

第三步（取并集）：

两个分支为或关系，故解集为

$$x < -\sqrt{3} \ \vee \ x > \sqrt{3}.$$

理由：逻辑连接词为“或”，取所有满足条件的并集。

关键结论： 原不等式的解集为 $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$。

例 3（综合应用）

题目： 已知关于 x 的不等式 $|2x + 1| > m$（$m > 0$）的解集为 $x < -2$ 或 $x > 1$，求 m 的值。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（套用结论）：

由 $m>0$，根据定理：

$$2x+1<-m \quad \vee \quad 2x+1>m.$$

理由： $|f(x)|>m \iff f(x)<-m \ \vee \ f(x)>m$。

第二步（解出形式）：

解两个线性不等式：

$$2x+1<-m \ \Rightarrow \ x<\frac{-m-1}{2},$$

$$2x+1>m \ \Rightarrow \ x>\frac{m-1}{2}.$$

理由：移项、除以正数 2，不等号方向不变。

第三步（对比解集）：

已知解集为 $x<-2$ 或 $x>1$，因此

$$\frac{-m-1}{2}=-2, \quad \frac{m-1}{2}=1.$$

解得 $m=3$。

理由：解集的分界点对应不等式边界，联立方程求解。验证 $m=3>0$ 成立。

关键结论： $m=3$。

易错提醒

易错点一（忽视前提条件）

不等式中 a 不一定为正数，若不注意 $a>0$ 直接套用等价形式，会出现方向错误。例如解 $|x|<-1$ 时写成 $-1<x<1$，实际解集为空。

正确理解（确保前提）

使用结论前必须检查 $a>0$；若 $a\leq 0$，应结合绝对值非负性单独讨论。

错因分析（忽略条件）

对定理的前提条件记忆不牢，生搬硬套。

易错点二（混淆逻辑连接词）

在 $|f(x)|>a$ 的等价转化中，误写为 $-a<f(x)<a$（即取“且”），导致解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

集错误。例如解 $|x|>2$ 错写成 $-2<x<2$。

正确理解（分清两类）

$|f(x)|<a$ 对应“且”关系（交集），$|f(x)|>a$ 对应“或”关系（并集）。

错因分析（记忆混淆）

将两种情形的不等关系混淆，未区分中间的连接词。

易错点三（符号处理错误）

解含绝对值不等式时，对 $f(x)$ 系数为负的情况处理不当。例如解 $|-2x+1|<3$，套用结论得 $-3<-2x+1<3$，但继续解时忘记除以负数改变不等号方向。

正确理解（规范运算）

套用结论后，正常解线性不等式，注意移项或除以负数时不等号反向。也可先处理系数为正的表达式（如 $|2x-1|<3$ 更方便）。

错因分析（运算粗心）

忽视常规不等式基本操作，只关注绝对值转化。

结论小结

一句话核心

绝对值不等式 $|f(x)|<a$（$a>0$）等价于 $-a<f(x)<a$；$|f(x)|>a$ 等价于 $f(x)<-a$ 或 $f(x)>a$。

使用条件

- **条件 1（参数为正）：** $a>0$。
- **条件 2（表达式为实）：** $f(x)$ 为实数表达式。

关键提醒

- **易错点（方向混淆）：**小于取中间（且），大于取两边（或）。
- **检查项（前提条件）：**使用前确认 $a>0$；若含等号，对应带上等号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料